Solución de la pregunta 18

CÁLCULO 1 · DIFERENCIALES Y PROPAGACIÓN DEL ERROR

El radio de una esfera se mide como 10 cm, con un error máximo de $0{,}05$ cm. ¿Cuál es, aproximadamente, el error máximo en el volumen calculado?

A) $400\pi\ \text{cm}^3$

B) $2\pi\ \text{cm}^3$

C) $20\pi\ \text{cm}^3$

D) $60\pi\ \text{cm}^3$

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1 Volumen

$V=\frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow dV=4\pi r^2\,dr.$

2 Sustituye

$4\pi\cdot 100\cdot 0{,}05.$

3 Resultado

$20\pi\approx 62{,}8\ \text{cm}^3.$

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida multiplicar por $dr=0{,}05$.

B) Usa $4\pi r\,dr$ en vez de $4\pi r^2\,dr$.

D) Deriva $\frac{4}{3}\pi r^3$ como $4\pi r^2\cdot 3$.

Idea clave. El diferencial estima cómo se propaga un error de medición.